

【第 19 回演習】

1

数列 $\{a_n\}$ を以下のように定める。

$$a_1 = a_2 = 1, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

i を虚数単位とする。上記で定まる a_n に対し、

$$\sum_{n=1}^{2026} i^{a_n}$$

を求めよ。

2

数列 $\{a_n\}$ を、

$$a_n = \tan \frac{\pi}{2^{n+1}} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める。

(1) $\frac{2}{a_n} = \frac{1}{a_{n+1}} - a_{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$ であることを示せ。

(2) 和

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{2^k}$$

を求めよ。

3

s, t を実数とし、座標空間内の 2 直線を次で定める。

$$l: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad m: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

このとき、 l, m はねじれの位置にあることを示せ。

4

xy 平面において、曲線 $y = x^2$ と正方形

$$\{(x, y) \mid a \leq x \leq a+1, b \leq y \leq b+1\}$$

が共有点をもつような点 (a, b) の範囲を ab 平面上に図示せよ。

5

曲線 $C: f(x) = -x^3 + 3x^2$ 上の点 $(t, f(t))$ における C の接線を l_t とする。実数 t が $t \geq 0$ を満たしながら動くとき、 l_t の通過する領域を図示せよ。